

Prueba Diagnóstica: Introducción a la Programación en C

Monitorías de Sistemas Operativos

Marzo 2026

Instrucciones

1. Resuelva todos los ejercicios utilizando el lenguaje C.
2. El código debe compilar correctamente.
3. Organice su código de forma clara y utilice funciones cuando sea necesario.
4. No use IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.).
5. Comente brevemente las partes importantes del programa si lo considera necesario.

Ejercicio 1 - Control de flujo

Escriba un programa que lea dos números enteros a y b . El programa debe recorrer todos los números enteros en el intervalo $[a, b]$ y para cada número i debe imprimir:

- Si $1 \leq i \leq 9$, imprima su representación en inglés en minúsculas (one, two, ..., nine).
- Si $i > 9$ y el número es par, imprima: even.
- Si $i > 9$ y el número es impar, imprima: odd.

Formato de entrada

La entrada contiene dos líneas:

1. a : Inicio del intervalo.
2. b : Final del intervalo.

Ejemplo

Entrada:

```
8
11
```

Salida:

```
eight
nine
even
odd
```

Ejercicio 2 - Vectores dinámicos y paso por referencia

Escriba un programa que realice las siguientes tareas:

1. Lea un número entero n que representa la cantidad de elementos.
2. Cree dinámicamente un vector de tamaño n utilizando memoria dinámica (`malloc`).
3. Lea n números enteros desde la entrada estándar y guárdelos en el vector.
4. Implemente una función que reciba el vector y calcule (usando punteros para devolver los valores):
 - La suma de los elementos.
 - El promedio.
 - El valor máximo.

Requisitos

- El vector debe ser creado usando memoria dinámica.
- Debe utilizar punteros para devolver los resultados de la función (parámetros por referencia).
- Libere la memoria reservada al final del programa (`free`).

Ejemplo de ejecución

Entrada:

```
5
10 4 8 2 6
```

Salida:

```
Sum: 30
Average: 6.00
Max: 10
```

Ejercicio 3 - Lectura de archivos

Se dispone de un archivo llamado `numbers.txt` que contiene un número entero por línea.

Tarea

Escriba un programa en C que:

1. Abra el archivo `numbers.txt` en modo lectura.
2. Lea todos los números almacenados en el archivo.
3. Almacene los valores en un vector dinámico.
4. Calcule e imprima:
 - La cantidad total de números.
 - La suma de los números.
 - El promedio.

Requisitos

- Usar `FILE*`, `fopen` y `fclose`.
- Usar `fscanf` o `fgets`.
- Utilizar memoria dinámica para el vector.